Tema 8. Cloud Computing
Conceptos generales

PER 14624 Noviembre 2025

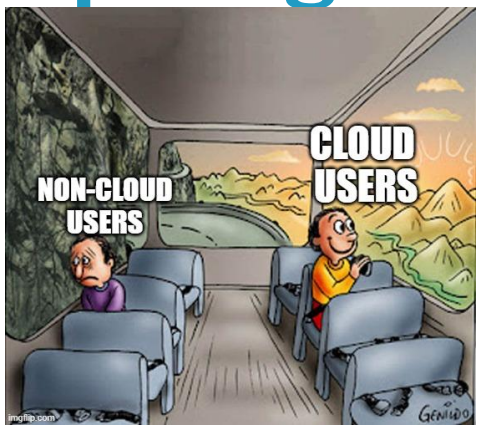
Cloud Computing

IaaS

Amazon EC2

Google Compute Engine

AzureVM



PaaS

Google App Engine

HEROKU

SaaS

HubSpot

Trello

salesforce

Google Docs

M365

zoom

Objetivos del tema

- Entender el concepto de cloud computing
- Comprender de dónde surgen los servicios en la nube y, con ello, qué problemas pretenden atacar.
- Identificar las principales ventajas del uso de cloud computing.
- Diferenciar los modelos de despliegue de la nube.
- Diferenciar los distintos modelos de servicios en la nube: IaaS, PaaS, SaaS.
- Conocer los casos de uso más típicos de cloud computing.

Computación en la nube

Una serie de servicios de computación que se proporcionan a través de Internet, abstrayendo toda la complejidad de su instalación.

Computación en la nube

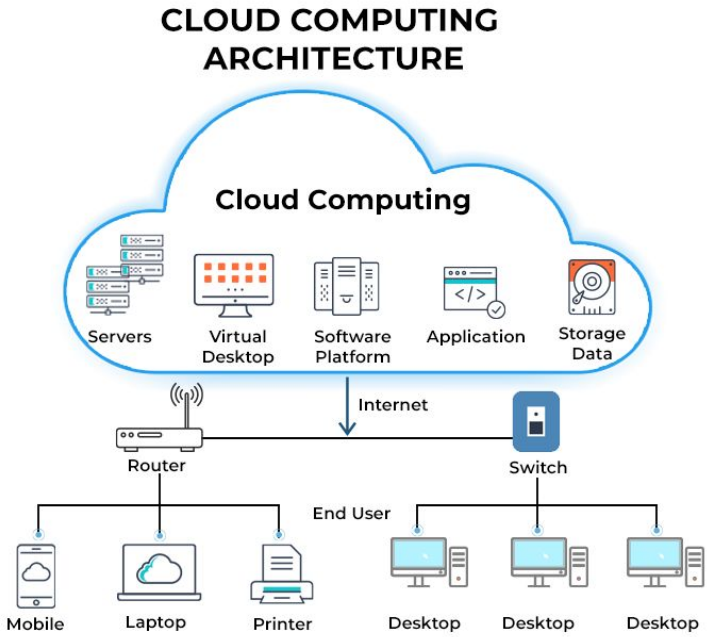
- Computación en el sentido amplio del término
  - Originalmente: alquiler de máquinas (sólo infraestructura)
  - Ahora: máquinas, software general o propio del proveedor, BBDD, IoT …
  - Toda aplicación requiere almacenamiento, gestión de identidad, cómputo, y mantenimiento de todo lo anterior. Por eso se ofrecen como servicios.

- Pago por uso: sólo por los servicios que se usen, por tiempo de uso
  - Fácil de escalar: sólo si se necesita un sistema más grande, se añaden máquinas y potencia fácilmente, y se paga por las máquinas extra. Cuando se dejan de necesitar, se reducen los recursos y el precio.

Computación en la nube

- **Abstracción**: el usuario desconoce dónde se están ejecutando físicamente los servicios que usa (tipo de máquinas, ubicación, etc).

- Recursos **virtualizados**: sensación de que accedemos a una máquina física para nosotros, que en realidad es compartida con más usuarios (cores "virtuales", discos duros, …). Escalabilidad muy ágil y sencilla



Ventajas de la computación en la nube

- **Disponibilidad**: "siempre funcionando" (99.9% del tiempo). Replicado, alta tolerancia a fallos, todo transparente al usuario.
- **Escalabilidad**: capacidad de crecer fácilmente. Gracias a la virtualización es posible sin causar molestias de configuración o trasvase.
- **Elasticidad**: capacidad de decrecer fácilmente para evitar sobrecoste por recursos que en el pasado eran necesarios, pero ya no lo son.
- **Escala global**: recursos existentes en todo el mundo que pueden ser utilizados desde cualquier ubicación.
- **Productividad**: elimina procesos de instalación y configuración del software para que el usuario no pierda tiempo en esas tareas.
- **Seguridad**: incluye políticas y protocolos estándares para securizar la información y el acceso a los recursos, protegidos frente a amenazas.

Ventajas de la computación en la nube

- **Tolerancia a fallos**: replicación interna para recuperarse al momento frente a fallos de hardware, electricidad o eventos catastróficos

- **Coste**: los proveedores compran equipos en grandes cantidades, a buenos precios. Por tanto, la infraestructura se puede ofertar a buen precio también.

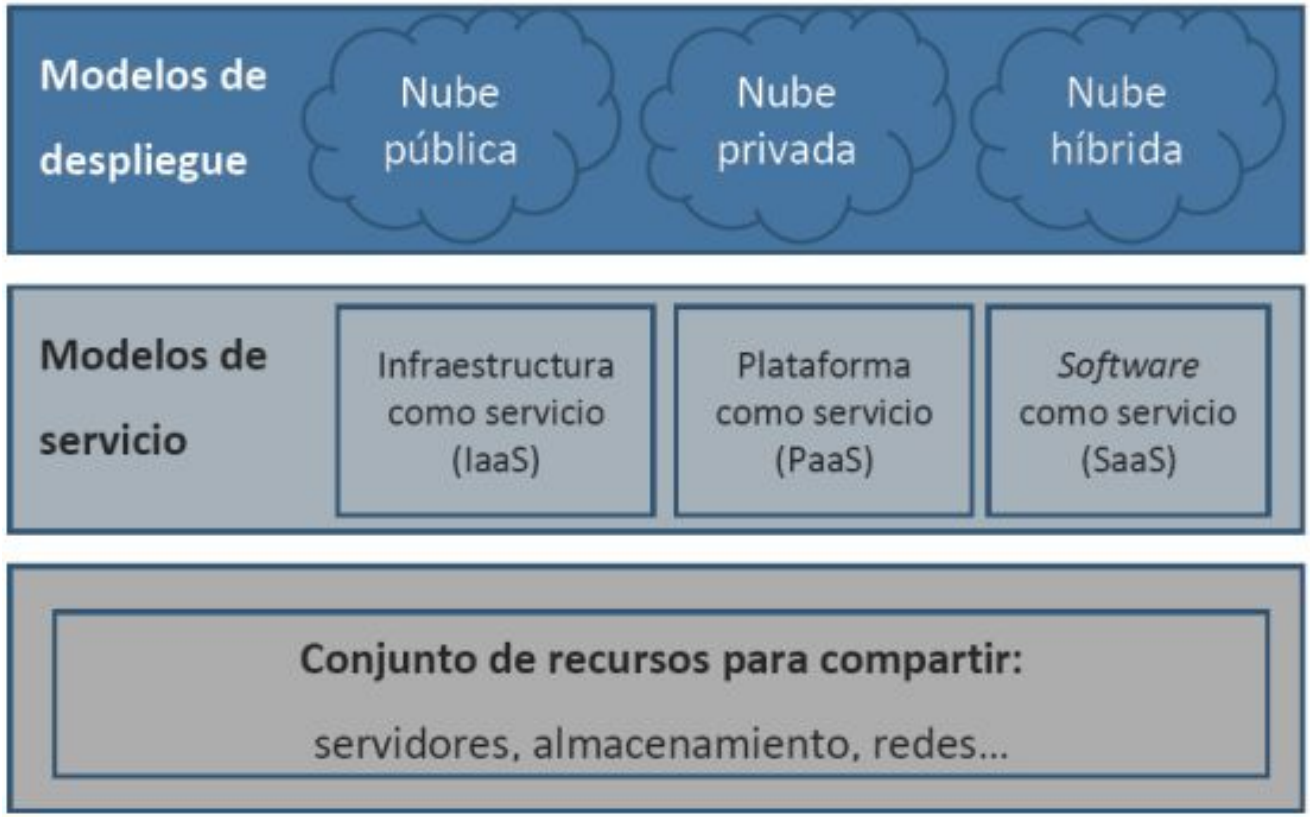
  - Además, el usuario paga por uso, con lo que pequeñas empresas pueden evitar grandes inversiones iniciales sin saber si eran realmente necesarias

  - El pago por uso son gastos operativos del día a día, adaptables al negocio

Desventajas de la computación en la nube

- **Dependencia de internet**: requiere conexión estable y rápida. Latencia en zonas con mala conectividad e interrupciones del servicio.
- **Seguridad y privacidad:** Riesgo de brechas de datos, accesos no autorizados, pérdida de control.
- **Dependencia del proveedor:** difícil migración de servidores. Si se trabaja alrededor de un proveedor de servicios, dependemos de él.
- **Soberanía del dato:** los datos están alojados en otros países. Distintas legislaciones y restricciones.
- **Integración en sistemas legacy:** dificultad para conectar sistemas antiguos e incompatibilidades técnicas.

Criterios para clasificar los servicios de cloud



Clasificación atendiendo al modelo de despliegue

- **Nube pública**: el proveedor es dueño completo de las máquinas y las gestiona absolutamente, junto con el software
  - Recursos virtualizados y compartidos. Sólo hace falta una tarjeta de crédito

- **Nube privada**: las máquinas sólo son usadas y accesibles por una empresa concreta y no son compartidas con nadie más. Esto no implica necesariamente que estén físicamente dentro del edificio de oficinas de la compañía:

  - **Nube privada manejada** (hosted private cloud) "off-premises": un proveedor se encarga de proporcionar las máquinas y los servicios y acceso a esas máquinas las cuales NO están físicamente en las oficinas de la empresa

  - **Nube privada in-house** ("on-premises"): las máquinas se encuentran físicamente dentro de las instalaciones de la compañía. Pueden requerir un equipo de IT completo y su mantenimiento total.

- **Nube híbrida**: combinación de ambas. Es frecuente tener los datos o la aplicación en máquinas de una nube privada, y usar una nube pública solamente para escalar la aplicación en ejecución a mayor número de máquinas o mayor potencia.

  - Caso especial: **edge computing** donde las máquinas on-premise están lo más cerca posible de dispositivos físicos IoT que generan o requieren datos

Clasificación atendiendo al modelo de servicios

- **Infrastructure as a Service (IaaS)**: el proveedor le "alquila" al usuario las máquinas físicas, bien completa o sólo espacio de almacenamiento, capacidad de cómputo, máquinas virtuales… El usuario instala él mismo lo que necesite, y paga por uso.

- **Platform as a Service (PaaS):** el proveedor proporciona un entorno bajo demanda con servicios propios para facilitar a los desarrolladores sus tareas. Ejemplos: herramientas de integración y despliegue continuo (AWS Codepipeline, Google Cloud Build), herramientas de despliegue de contenedores Docker…

- **Computación serverless (Function as a Service):** similar a PaaS pero sin almacenamiento ("sin estado", stateless). Las máquinas se levantan y se usan cuando se procesa un evento determinado y se desmantelan después.

- **Software as a Service (SaaS):** para usuarios finales, no desarrolladores, que acceden a un software completo generalmente bajo suscripción a través de su navegador, ignorando completamente la ubicación de las máquinas y recursos necesarios que lo sostienen. Ejemplos: Office 365, Salesforce (CRM).

  - Las empresas cuyos productos son SaaS necesitan de un proveedor cloud, generalmente de servicios PaaS para implementar su software en ellos.

Casos de uso de servicios en la nube

- Construir aplicaciones que escalen fácilmente en la nube, es decir, SaaS, ya sean para web o para móvil. Se utilizan todos los recursos y herramientas PaaS (contenedores, arquitecturas de microservicios)

- Copias de seguridad en la nube, que ya gestionan automáticamente replicación y protección frente a fallos de hardware, a precios muy competitivos

- Streaming de vídeo y audio: aplicaciones construidas expresamente sobre servicios cloud que permiten a numerosos usuarios conectarse al mismo tiempo y visualizar contenidos multimedia en tiempo real

- Implementar y probar aplicaciones a gran escala de manera fácil, agilizando el desarrollo y despliegue en producción.

- Analítica de datos y machine learning a gran escala: tanto desarrollando aplicaciones específicas con herramientas específicas de ML a escala, como usando servicios de analítica ya implementados por los proveedores cloud y listos para usar.

Becario del cloud

En una empresa tecnológica, un **becario** recibió acceso a la nube para hacer pruebas.

Quería ejecutar un pequeño experimento… pero **olvidó apagar los servidores** al terminar.

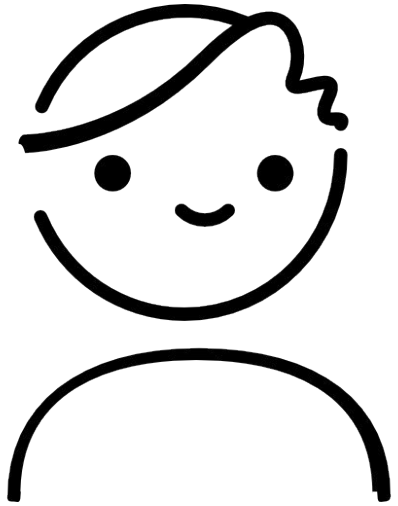
Durante el fin de semana:

- Quedaron activos **cientos de máquinas virtuales**
- Se ejecutaban procesos de **alto consumo**
- Nadie revisó las alertas

El lunes, la empresa recibió una **factura de más de 70.000 €**.

¿El problema?

- El cloud **funciona perfecto**
- El modelo *pay-as-you-go* cobra **todo lo que usas**
- No había límites, alertas ni gobierno del gasto



El cloud **no es barato por defecto**
La **arquitectura y la gestión** importan tanto como la tecnología
FinOps, automatización y control son **obligatorios**, no opcionales

BIG THREE

aws

amazon S3

Amazon EC2

AWS SageMaker

Google Cloud

Google Cloud Storage

Google Big Query

Vertex AI

Microsoft 365

Microsoft Azure Blob Storage

Azure Synapse Analytics

Azure Machine Learning

Alibaba Cloud

IBM Cloud

ORACLE CLOUD

salesforce

unir LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

Dudas y preguntas

¡MUCHAS GRACIAS¡

unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET